

Задание 20. ОГЭ. Математика. Урок 2

Неумоин П.Д.

9 класс • Подготовка к ОГЭ

Блиц-опрос: Повторение

Блиц-опрос: Вопрос 1

Вопрос

Разложите на множители и решите:

$$x^3 + 5x^2 - x - 5 = 0$$

А) $x = -5; \pm 1$

Б) $x = 5; \pm 1$

В) $x = -5; 1$

Блиц-опрос: Вопрос 2

Вопрос

Решите квадратное уравнение:

$$t^2 - 5t + 6 = 0$$

А) $t = 2; 3$

Б) $t = -2; -3$

В) $t = 1; 6$

Блиц-опрос: Вопрос 3

Вопрос

Решите уравнение, используя извлечение квадратного корня:

$$(x - 3)^2 = 5$$

А) $x = 3 \pm \sqrt{5}$

Б) $x = \pm \sqrt{5}$

В) $x = 3 + \sqrt{5}$

Блиц-опрос: Вопрос 4

Вопрос

Если $\frac{1}{x} = 4$, то $x = ?$

А если $\frac{1}{x} = -3$, то $x = ?$

А) $x = \frac{1}{4}; x = -\frac{1}{3}$

Б) $x = 4; x = -3$

В) $x = \frac{1}{4}; x = \frac{1}{3}$

Блиц-опрос: Вопрос 5

Вопрос

Может ли $(x - 2)^2$ быть отрицательным?

Если $t = (x - 2)^2$ и $t = -4$, сколько решений?

А) Два

Б) Одно

В) Ноль

Блиц-опрос: Ответы

Правильные ответы

1. **A)** $x^2(x+5) - (x+5) = 0 \Rightarrow (x+5)(x-1)(x+1) = 0$
2. **A)** $D = 25 - 24 = 1$, $t = \frac{5 \pm 1}{2}$ — навык, нужный сегодня!
3. **A)** $(x-3)^2 = 5 \Rightarrow x-3 = \pm\sqrt{5}$ — **два** корня!
4. **A)** $\frac{1}{x} = a \Rightarrow x = \frac{1}{a}$ — ключ к дробно-рациональным уравнениям
5. **B)** Квадрат ≥ 0 всегда, $t = -4$ — **нет решений**

Уравнения со скобкой в квадрате
(Сложность ☆)

Сложность ☆: Идея метода

Вид уравнения

$$(x - a)^4 + b(x - a)^2 + c = 0$$

Замечаем: $(x - a)^4 = ((x - a)^2)^2$

Замена переменной

Пусть $t = (x - a)^2$, тогда $t \geq 0$ и уравнение принимает вид:

$$t^2 + bt + c = 0$$

Это **обычное квадратное уравнение!**

Сложность ☆: Алгоритм решения

Алгоритм

1. Ввести замену $t = (x - a)^2$, где $t \geq 0$
2. Решить квадратное уравнение относительно t
3. **Отбросить** корни $t < 0$ (квадрат неотрицателен!)
4. Для каждого $t \geq 0$: решить $(x - a)^2 = t$
5. Применить формулу разности квадратов:
$$(x - a)^2 - (\sqrt{t})^2 = 0 \Rightarrow (x - a - \sqrt{t})(x - a + \sqrt{t}) = 0$$

Сложность ☆: Пример решения

Разбор примера

$$(x - 1)^4 - 2(x - 1)^2 - 3 = 0$$

Пусть $t = (x - 1)^2$, тогда:

$$t^2 - 2t - 3 = 0 \Rightarrow t = 3 \text{ или } t = -1$$

Отбрасываем $t = -1$ (так как $t \geq 0$).

Возвращаемся к x :

$$(x - 1)^2 = 3 \Rightarrow x - 1 = \pm\sqrt{3} \Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{3}$$

Дробно-рациональные уравнения

Сложность ★★: Идея метода

Вид уравнения

$$\frac{1}{x^2} + \frac{a}{x} + b = 0, \quad x \neq 0$$

Два подхода

Подход 1 — Замена: $t = \frac{1}{x}$, тогда $t^2 = \frac{1}{x^2}$

Получаем: $t^2 + at + b = 0$ — квадратное!

Подход 2 — Общий знаменатель: умножаем на $x^2 \neq 0$

Получаем: $1 + ax - bx^2 = 0$ — тоже квадратное!

Сложность **: Алгоритм (через замену)

Алгоритм

1. Записать ОДЗ: $x \neq 0$
2. Ввести замену $t = \frac{1}{x}$
3. Решить квадратное уравнение относительно t
4. Для каждого t : найти $x = \frac{1}{t}$

Сложность **: Пример решения

Разбор примера

$$\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} - 3 = 0, \quad x \neq 0$$

Замена $t = \frac{1}{x}$:

$$t^2 + 2t - 3 = 0 \Rightarrow t = 1 \text{ или } t = -3$$

Возвращаемся к x :

$$x = \frac{1}{1} = 1 \text{ или } x = -\frac{1}{3}$$

Дробно-рациональные со скобкой (Сложность ***)

Вид уравнения

$$\frac{1}{(x-a)^2} + \frac{b}{x-a} + c = 0, \quad x \neq a$$

Замена

Пусть $t = \frac{1}{x-a}$

Получаем: $t^2 + bt + c = 0$

Обратная замена: $\frac{1}{x-a} = t \Rightarrow x-a = \frac{1}{t} \Rightarrow x = a + \frac{1}{t}$

Сложность ★★: Пример решения

Разбор примера

$$\frac{1}{(x-2)^2} + \frac{3}{x-2} - 4 = 0, \quad x \neq 2$$

Замена $t = \frac{1}{x-2}$:

$$t^2 + 3t - 4 = 0 \Rightarrow t = 1 \text{ или } t = -4$$

Возвращаемся к x :

$$x - 2 = \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow x = 3$$

$$x - 2 = -\frac{1}{4} \Rightarrow x = 1\frac{3}{4}$$

Классная работа: Сложность ★

Задача 1: Условие

Задача

Решите уравнение $(x - 1)^4 - 2(x - 1)^2 - 3 = 0$.

Задача 1: Решение

Алгоритм

1. Замена $t = (x - 1)^2 \geq 0$: $t^2 - 2t - 3 = 0$
2. $D = 4 + 12 = 16$, $t = \frac{2 \pm 4}{2}$
3. $t = 3$ или $t = -1$. Так как $t \geq 0$: $t = -1$ — отбрасываем
4. $(x - 1)^2 = 3 \Rightarrow (x - 1 - \sqrt{3})(x - 1 + \sqrt{3}) = 0$

Ответ

$$x = 1 - \sqrt{3}, \quad x = 1 + \sqrt{3}$$

Задача 2: Условие

Задача

Решите уравнение $(x - 2)^4 - (x - 2)^2 - 6 = 0$.

Задача 2: Решение

Алгоритм

1. Замена $t = (x - 2)^2 \geq 0$: $t^2 - t - 6 = 0$
2. $D = 1 + 24 = 25$, $t = \frac{1 \pm 5}{2}$
3. $t = 3$ или $t = -2$. Так как $t \geq 0$: $t = -2$ — отбрасываем
4. $(x - 2)^2 = 3 \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{3}$

Ответ

$$x = 2 - \sqrt{3}, \quad x = 2 + \sqrt{3}$$

Классная работа: Сложность ★★

Задача 3: Условие

Задача

Решите уравнение $\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x} - 12 = 0$.

Задача 3: Решение (через общий знаменатель)

Алгоритм

1. ОДЗ: $x \neq 0$. Приводим к общему знаменателю x^2 :

2.
$$\frac{1 + 4x - 12x^2}{x^2} = 0 \Rightarrow 12x^2 - 4x - 1 = 0$$

3. $D = 16 + 48 = 64, \quad x = \frac{4 \pm 8}{24}$

Ответ

$$x = \frac{1}{2}, \quad x = -\frac{1}{6}$$

Задача 4: Условие

Задача

Решите уравнение $\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} - 3 = 0$.

Задача 4: Решение (через общий знаменатель)

Алгоритм

1. ОДЗ: $x \neq 0$. Общий знаменатель x^2 :
2. $\frac{1 + 2x - 3x^2}{x^2} = 0 \Rightarrow 3x^2 - 2x - 1 = 0$
3. $D = 4 + 12 = 16$, $x = \frac{2 \pm 4}{6}$

Ответ

$$x = 1, \quad x = -\frac{1}{3}$$

Классная работа: Сложность ★ ★ ★

Задача 5: Условие

Задача

Решите уравнение $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{3}{x-1} - 10 = 0$.

Задача 5: Решение (через замену)

Алгоритм

1. ОДЗ: $x \neq 1$. Замена $t = \frac{1}{x-1}$:
2. $t^2 + 3t - 10 = 0$, $D = 9 + 40 = 49$
3. $t = \frac{-3 \pm 7}{2}$: $t = 2$ или $t = -5$
4. $\frac{1}{x-1} = 2 \Rightarrow x - 1 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{3}{2}$
5. $\frac{1}{x-1} = -5 \Rightarrow x - 1 = -\frac{1}{5} \Rightarrow x = \frac{4}{5}$

Ответ

$$x = \frac{4}{5}, \quad x = 1\frac{1}{2}$$

Задача 6: Условие

Задача

Решите уравнение $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{2}{x-1} - 3 = 0$.

Задача 6: Решение (через замену)

Алгоритм

1. ОДЗ: $x \neq 1$. Замена $t = \frac{1}{x-1}$:
2. $t^2 + 2t - 3 = 0$, $D = 4 + 12 = 16$
3. $t = \frac{-2 \pm 4}{2}$: $t = 1$ или $t = -3$
4. $\frac{1}{x-1} = 1 \Rightarrow x - 1 = 1 \Rightarrow x = 2$
5. $\frac{1}{x-1} = -3 \Rightarrow x - 1 = -\frac{1}{3} \Rightarrow x = \frac{2}{3}$

Ответ

$$x = \frac{2}{3}, \quad x = 2$$



Отработка

Задача 7: Условие

Задача

Решите уравнение $(x - 2)^4 + 3(x - 2)^2 - 10 = 0$.

Задача 7: Решение

Алгоритм

1. Замена $t = (x - 2)^2 \geq 0$: $t^2 + 3t - 10 = 0$
2. $D = 9 + 40 = 49$, $t = \frac{-3 \pm 7}{2}$
3. $t = 2$ или $t = -5$. Отбрасываем $t = -5$
4. $(x - 2)^2 = 2 \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{2}$

Ответ

$$x = 2 - \sqrt{2}, \quad x = 2 + \sqrt{2}$$

Задача 8: Условие

Задача

Решите уравнение $(x - 3)^4 - 3(x - 3)^2 - 10 = 0$.

Задача 8: Решение

Алгоритм

1. Замена $t = (x - 3)^2 \geq 0$: $t^2 - 3t - 10 = 0$
2. $D = 9 + 40 = 49$, $t = \frac{3 \pm 7}{2}$
3. $t = 5$ или $t = -2$. Отбрасываем $t = -2$
4. $(x - 3)^2 = 5 \Rightarrow x = 3 \pm \sqrt{5}$

Ответ

$$x = 3 - \sqrt{5}, \quad x = 3 + \sqrt{5}$$

Задача 9: Условие

Задача

Решите уравнение $\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$.

Задача 9: Решение

Алгоритм

1. ОДЗ: $x \neq 0$. Замена $t = \frac{1}{x}$:
2. $t^2 + 3t - 10 = 0$, $D = 49$
3. $t = 2$ или $t = -5$
4. $x = \frac{1}{2}$ или $x = -\frac{1}{5}$

Ответ

$$x = -\frac{1}{5}, \quad x = \frac{1}{2}$$

Задача 10: Условие

Задача

Решите уравнение $\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} - 4 = 0$.

Задача 10: Решение

Алгоритм

1. ОДЗ: $x \neq 0$. Замена $t = \frac{1}{x}$:
2. $t^2 - 3t - 4 = 0$, $D = 25$
3. $t = 4$ или $t = -1$
4. $x = \frac{1}{4}$ или $x = -1$

Ответ

$$x = -1, \quad x = \frac{1}{4}$$

Задача 11: Решение

Алгоритм (через общий знаменатель)

1. ОДЗ: $x \neq 1$. Общий знаменатель $(x - 1)^2$:

$$2. \frac{1 + 4(x - 1) - 12(x - 1)^2}{(x - 1)^2} = 0$$

$$3. 12x^2 - 28x + 15 = 0, \quad D = 784 - 720 = 64$$

$$4. x = \frac{28 \pm 8}{24}$$

Ответ

$$x = \frac{5}{6}, \quad x = \frac{3}{2}$$

Задача 12: Решение

Алгоритм (через общий знаменатель)

1. ОДЗ: $x \neq 2$. Общий знаменатель $(x - 2)^2$:

$$2. \frac{1 - (x - 2) - 6(x - 2)^2}{(x - 2)^2} = 0$$

$$3. 6x^2 - 23x + 21 = 0, \quad D = 529 - 504 = 25$$

$$4. x = \frac{23 \pm 5}{12}$$

Ответ

$$x = \frac{3}{2}, \quad x = \frac{7}{3}$$

Задача 13: Условие

Задача

Решите уравнение $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.



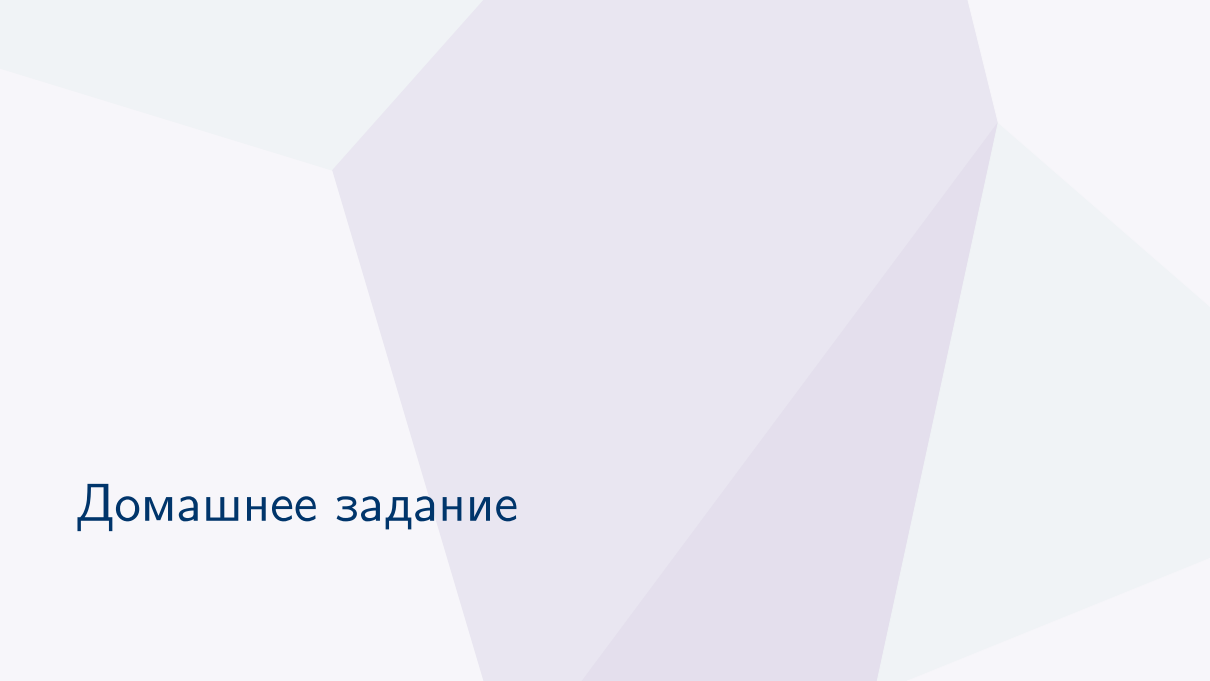
Задача 13: Решение

Алгоритм

1. Стандартное биквадратное: замена $t = x^2 \geq 0$
2. $t^2 - 5t + 4 = 0$, $D = 25 - 16 = 9$
3. $t = \frac{5 \pm 3}{2}$: $t = 4$ или $t = 1$
4. $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$; $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$

Ответ

$$x = -2, \quad x = -1, \quad x = 1, \quad x = 2$$



Домашнее задание

Домашнее задание

Обязательная часть

1. Решите уравнение $(x - 2)^4 + 3(x - 2)^2 - 10 = 0$.
2. Решите уравнение $\frac{1}{x^2} + \frac{4}{x} - 12 = 0$.
3. Решите уравнение $\frac{1}{(x - 1)^2} + \frac{3}{x - 1} - 10 = 0$.
4. Решите уравнение $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.
5. Решите уравнение $(x - 1)^4 - 2(x - 1)^2 - 3 = 0$.
6. Решите уравнение $\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} - 4 = 0$.

Домашнее задание (продолжение)

Повышенная сложность

7. Решите уравнение $(x - 3)^4 - 3(x - 3)^2 - 10 = 0$.

8. Решите уравнение $\frac{1}{x^2} + \frac{3}{x} - 10 = 0$.

9. Решите уравнение $\frac{1}{(x - 1)^2} + \frac{2}{x - 1} - 3 = 0$.

10. Решите уравнение $\frac{1}{(x - 2)^2} - \frac{1}{x - 2} - 6 = 0$.

11. Решите уравнение $\frac{1}{(x - 1)^2} + \frac{4}{x - 1} - 12 = 0$.

12. Решите уравнение $(x - 2)^4 - (x - 2)^2 - 6 = 0$.

13. Решите уравнение $y^4 - 20y^2 + 64 = 0$.

Домашнее задание: Ответы

Ответы (обязательная часть)

1. $x = 2 \pm \sqrt{2}$
2. $x = \frac{1}{2}, x = -\frac{1}{6}$
3. $x = \frac{4}{5}, x = \frac{3}{2}$
4. $x = \pm 1, x = \pm 2$
5. $x = 1 \pm \sqrt{3}$
6. $x = \frac{1}{4}, x = -1$

Ответы (повышенная сложность)

7. $x = 3 \pm \sqrt{5}$
8. $x = \frac{1}{2}, x = -\frac{1}{5}$
9. $x = 2, x = \frac{2}{3}$
10. $x = \frac{3}{2}, x = \frac{7}{3}$
11. $x = \frac{5}{6}, x = \frac{3}{2}$
12. $x = 2 \pm \sqrt{3}$
13. $y = \pm 2, y = \pm 4$

Спасибо за внимание!